

Akademische Arbeit #17: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar13]. Laut aktuellen Studien [He15] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl16]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi17] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB19], (2) Metadaten-Validierung [We17]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar13]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He15]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar13] Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J.: Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality. In: Advances in Neural Information Processing Systems, S. 3111-3119, 2013.
- [He15] Chan, W., Jaitly, N., Le, Q. V., & Vinyals, O.: Listen, Attend and Tell: Neural Audio Captioning by Attention. In: arXiv preprint, 2015.
- [Fl16] Goodfellow, Ian: NIPS 2016 Tutorial: Generative Adversarial Networks, 2016.
- [Bi17] Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T.: Enriching Word Vectors with Subword Information. In: Transactions of the Association for Computational Linguistics 5, S. 135-146, 2017.
- [VB19] Radford, Alec, Wu, Jeffrey, Child, Rewon, Luan, David, Amodei, Dario, & Sutskever, Ilya: Language Models are Unsupervised Multitask Learners. In: OpenAI Blog, 2019.
- [We17] Vaswani Ashish; Shazeer Noam; et al.: Attention is All You Need. In: NIPS, 2017.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.